

Обратная функция. Теорема о существовании и непрерывности обратной функции.

Понятие обратной функции.

Пусть функция $y=f(x)$, заданная на множестве X , **обратима**. Это значит, что функция f различным значениям аргумента ставит в соответствие различные значения функции, т.е. для любых $x_1, x_2 \in X : x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$. В этом случае для каждого $y \in Y=f(X)$ существует один и только один элемент $x \in X$ такой, что $y=f(x)$. А это означает, что на множестве Y определена функция $g:Y \rightarrow X$, которую и называют **обратной функцией** к функции $y=f(x)$ и обозначают: $x=f^{-1}(y)$. При этом очевидно, что функция f является **обратной** к функции f^{-1} . Поэтому функции $y=f(x)$ и $x=f^{-1}(y)$ называют взаимно **обратными**.

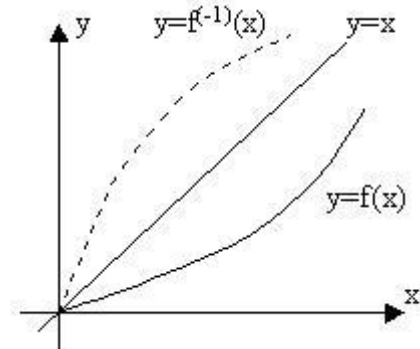
Т.о., если функция $f:X \rightarrow Y$, где $Y=f(X)$, **обратима**, то для нее существует единственная **обратная функция** $f^{-1}:Y \rightarrow X$ и если $y=f(x)$ то $x=f^{-1}(y)$, и если $x=f^{-1}(y)$, то $y=f(x)$ и $f^{-1}(f(x))=x$ при любом $x \in X$, $f^{-1}(f(y))=y$ при любом $y \in Y$.

График. Переход от функции $y=f(x)$, $x \in X$, к обратной функции $x=f^{-1}(y)$, $y \in Y$ (если она существует), сводится лишь к измерению ролей множеств X и Y . Поэтому графики функций $y=f(x)$ и $x=f^{-1}(y)$ на плоскости XOY совпадают. Но обычно и для обратной функции аргумент обозначают через y , т.е. записывают ее в виде $y=f^{-1}(x)$, $x \in Y$. Тогда график функции $y=f^{-1}(x)$ получается из графика прямой функции $y=f(x)$ с помощью преобразования плоскости XOY , переводящей каждую точку (x,y) в точку (y,x) , т.е. симметрией относительно прямой $y=x$.

Обычно, говоря об обратной функции, заменяют x на y , а y на x ($x \leftrightarrow y$) и пишут $y=f^{-1}(x)$. Очевидно, что исходная функция $f(x)$ и обратная функция $f^{-1}(x)$ удовлетворяют соотношению:

$$f^{-1}(f(x))=f(f^{-1}(x))=x.$$

Графики исходной и обратной функции получаются друг из друга зеркальным отображением относительно биссектрисы первого квадранта.



Монотонные функции и их свойства.

Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой области X . Функция называется **возрастающей (убывающей)** в этой области, если для любой пары принадлежащих ей значений x_1 и x_2 из $x_1 > x_2$ следует $f(x_1) > f(x_2)$ ($f(x_1) < f(x_2)$). Если же из $x_1 > x_2$ следует $f(x_1) \geq f(x_2)$ ($f(x_1) \leq f(x_2)$), то функцию называют

неубывающей (невозрастающей).

Иногда удобнее и в этом случае называть функцию возрастающей (убывающей) - но в широком смысле. Функции всех этих типов носят общее название **монотонных**.

Существование и непрерывность обратной функции.

Теорема 1. Если функция $y=f(x)$ строго возрастает (убывает) на множестве X , то для нее существует **обратная функция** $x=f^{-1}(y)$, которая определена на множестве $Y=f(X)$ и является на Y строго возрастающей (убывающей).

Доказательство. По условию функция f строго возрастает на множестве X . Это значит для любых $x_1, x_2 \in X$ и $x_1 < x_2$ следует $f(x_1) < f(x_2)$. Отсюда следует, что функция f обратима на X , следовательно, для нее существует обратная функция $f^{-1}:Y \rightarrow X$. Покажем, что функция f^{-1} строго возрастает на множестве Y . Пусть y_1 и y_2 - любые точки из Y и $y_1 < y_2$. Докажем, что $x_1=f^{-1}(y_1) < x_2=f^{-1}(y_2)$. Допустим, что $x_1 \geq x_2$. По условию функция f строго возрастает на X , поэтому из условия $x_1 \geq x_2$ вытекает неравенство $y_1=f(x_1) \geq y_2=f(x_2)$, что противоречит условию $y_1 < y_2$.

Т.о., условие строгой монотонности функции является достаточным для существования обратной функции.

Теорема 2. Если функция $y=f(x)$ строго возрастает (убывает) и непрерывна на промежутке I , то существует **обратная функция** $x=f^{-1}(y)$, которая определена на промежутке $E_f=f(I)$ и является на E строго возрастающей (убывающей) и непрерывной.

Доказательство. Для определенности предположим, что функция f строго возрастает на промежутке I . По следствию из 2-ой теоремы Больцано-Коши область значений $E_f=f(I)$ непрерывной функции f тоже есть

промежуток. В силу строгого возрастания функции f для каждого $y \in E$ существует единственная точка $x \in I$ такая, что $f(x) = y$. Следовательно для функции f существует обратная функция f^{-1} определенная на промежутке E и с множеством значений I .

Покажем, что f^{-1} строго возрастает на E . Пусть y_1 и y_2 -- две произвольные точки из E , такие, что $y_1 < y_2$ и прообразами этих точек будут точки x_1 и x_2 . $f^{-1}(y_1) = x_1$, и $f^{-1}(y_2) = x_2$.

Поскольку f - строго возрастающая функция, то неравенство $y_1 = f(x_1) < f(x_2) = y_2$ возможно тогда и только тогда когда $x_1 < x_2$ или тоже самое, когда $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$. В силу произвольности y_1 и $y_2 \in E$ делаем вывод, что функция f^{-1} - строго возрастает на множестве E . Что и требовалось доказать.